

〔文化講演〕

学 問 の 喜 び

廣 中 平 祐

日本電気泳動学会 50 周年本当におめでとうございます。僕のところの大学も 50 周年でございます。実をいうと僕は電気泳動というのはよくわからなくて、先ほど橋本先生に講義していただいたのですが、電気泳動にはいろいろな技術があると、非常に多様な方法があり、特に、医学の検査に関係したところで非常に多様な応用があるということを知りましてびっくりしたところでございます。本当にすばらしい学会をつくっておられると感心する次第でございます。

僕は残念ながら、直接皆さんに役に立つようなお話ができないのですが、少し自分の体験、あるいはその自分が一番感心を持っているような視点からですね、学問ということについて話をしようかと思うのです。ただし、話そのものは余り学問的にはしたくないと思っています。むしろ、できればエピソードを交えながら話をしたいと思います。

十二、三年前の話ですが、フランスでフランス領土の中にコルシカ島というのがあるんですね、たしかナポレオンの出身地だというような話を聞いたんですが、そこにカルジェズという村があるのですが、そこで僕を中心にした国際学会をやったことがあるのです。僕を中心としたというのは、実はヨーロッパの若い人たちが僕を呼んで約 1 週間の数学の会議をし、僕が専門としていた特異点に関する研究で会議を開いたのです。あるときに、セミナーが終わってみんなでお酒を飲んでいるとき、僕の目の前でイタリアのピサ大学の教授をしているラッツェリーという若い数学者と、それからドイツのボン大学の教授をしていたブリスコンという 2 人が、口論といたら大げさですけど何か言い合い始めたのです。

ラッツェリーは、数学の研究という職業を持っている人間の本当の喜びは次のようなものだと言うのです。夜、机に向かっていろんな式を書きながら、いろいろ式を変形してみたり、これはというものを拾ってみたり、またつまらない式を捨ててみたり、いろんなことをやって、もう勉強に疲れて寝て、それで朝目が覚めて、もう一度自分が書いたノートを見ると、そこにすばらしい方程式が残されて

いる。これはもう神様から授かったものではないかというような感じで非常にうれしいと言うわけです。そういう無意識のような飛躍が、その飛躍が楽しいと言うわけです。

それに対して、ドイツから来たブリスコンという人は、そういうのはつまらない結果だと言うわけです。要するに、自分もばつと夢の中で何か思いついたとかあるけれど、そういうものを考えてみると全部たいしたものではない。一番自分が納得できるのは、ずっと長いこと考えてみて、5 年も 6 年も一つの研究の課題をずっと考え続けてきて、そして何年かして、やっと最終的な結論を得られるような仕事であって、自分でも一番納得できるし、一番自慢できる業績になっていると言うわけです。

一人は靈感みたいなことを言うし、一人はもうずっと積み重ねてきた努力みたいなことを言うわけです。僕がじっとして聞いていたから廣中先生はどう思いますかと聞かれたのですが、僕もその答えはなかったのです。まあどちらもおもしろいじゃないかと、ちょっとずるいような答えをしたのですが、エジソンも 99% は努力なんて言ったけど、一方では少なくとも 1% の靈感と言っているわけだから両方が大切なのだらうというようなことを言ったわけです。考えてみるとこの両方の考え方、これはもちろんその人の性格にもよるのですが、それぞれ意味があると思うのです。

自然科学、数学もそうですが、いわゆる理科系の仕事の場合には、特にその研究という作業をするときには、意外と偶然な思いつきが非常に有効になるところがあるのです。18 世紀後半の話で少し古臭いことになるとは思います、医学の方では、エドワード・ジェンナーという人が、乳搾りの人が天然痘にかかりにくいというのを聞いて、天然痘のワクチンを思いついたとか、あるいは、これは 20 世紀の話ですが、アレクサンダー・フレミングのペニシリンの発見とかです。カビがあるところに細菌が生えなかったという、偶然の発見が、その後の非常に大きな新しい技術につながっていくことがあるわけです。

このことは、ある意味で自然科学というものが、まだま

The joy of learning.

Heisuke Hironaka ; 山口大学学長

第 50 回日本電気泳動学会総会・文化講演

だ若い、ある意味で幼稚だということを示すことになるのではないかと僕は思うのです。自然科学とか数学もそうですが、本当に飛躍的に発展し始めたというのは、ここ数百年です。もっと狭く言えば300年ぐらいかもしれない。それに比べて文学とか哲学のようなもの、そういう思想になってくると何千年前から今でもみんなが真剣に研究してもまだ十分理解していないというぐらいなのです。あるいは、そういう理論がずっとできているわけです。数学にもそういう側面はあるわけですが、一般的に言って理系というのは非常に若いわけです。僕に言わせれば、文系が熟年だとすれば、それに対して理系というのはティーンエイジャーみたいなものです。

そのために、それなりのおもしろさがあるわけです。偶然の発見が驚くぐらいの大きな発展につながっていくことは、理系だけでもないのです。創作、芸術などにもそういう側面があります。例えば、作曲家の話ですが、モーツァルトの書いているものを読みますと、「おいしい食事のあと1人で散歩しているとき、また夜中に目が覚めて目がさえて寝つかれないとき、急に曲想がわき上がってくる。どこからともなく惜しげなくわいてくる。自分が望んで努力して生み出しているわけではない。そして、やがてそれがお互いに頭の中でメロディー同士関係し合って、最後に全曲が一瞬に一目瞭然の形で確定する。ちょうど美しい絵を見るように一目で、完全な形として見える。後は自分がゆっくり時間をかけて楽譜に書き上げるだけだ」と言っているのです。

こっけいなものでは、アントン・ブルックナーという作曲家の例があります。オーストリアの作曲家でオルガンなども使って重厚な作品をつくられた人なのですが、あるときだれかが「先生の第九シンフォニーに出てくる神聖なまでに崇高なモチーフというのは一体どういうときに発見したのですか」と聞いたら、「そうだねそれは確かここだったと思うよ。あるときそのカレテルの道路を歩いていたら、暑くて汗ばんでお腹もすいたので、小川のほとりに行って腰をおろした。そして、弁当の包みをあけたら、溶けたバターでぐちゃっとなっているのを見たときにそのすばらしい曲想が突如として浮かんできた」と言うわけです。これは、まじめに答えたのかどうかよくわからないのですが、そういうことがあっても不思議はないという感じがします。

これも有名な話ですが、モーツァルトに比べてブラームスという作曲家は非常にまじめに作曲する人で、曲によっては自分で涙を流しながら作曲したり、あるいは隣の部屋にいる人が何か作曲しているらしいなおもっていると、ブラームスがうめき声を上げているのです。産みの苦しみというのでしょうか、そういうものが声になって出てくるほど一見苦しみながら創作している、そういう人も

いるわけです。

一方、努力を積み重ねていって、それから何か出てくるものだという、そういう作業から驚嘆すべき成果が生まれるのだという考え方に関連して、イースター島の話があります。御存じの人も多いと思いますが、南太平洋の中に、ほかの島からは隔絶した島があります。小さな島なのですが、1722年の復活祭の日に見えられたのでイースター島という名前がついたそうです。そのイースター島には、非常にたくさんの200数十の石像があるわけです。石像には人間の顔とか、あるいは顔と胴というような形をしたものがあるのですが、非常に大きな物で、20トンを超える大きい物もたくさんあるわけです。

この島が発見された当時には、島には大きな石を運んでくるような技術は全然見当たらないようなのです。例えば、やぐらを組んで物を運ぶとかいうような技術は見当たらないのです。そういう状況で、大きな高さ1メートル50センチとか、2メートルとかの石像をどうして、顔だけでも1メートルから1メートル50センチとかの石像をどうしてつくったのだろうか。また、その石をどうして運んできたのだろうか。その石は明らかにそこにあったものではない。脚と顔との石の質が違うのです。

これは世界七不思議の一つと言われて、ETか何か、宇宙人がやってきて、村の連中にこうオカルトをかけて、普通出ないような力をつけて物を運ばせて、つくらせて、自分たちがこの島にやってきたのだという証拠として残しているのだというような奇抜な話もあったのです。今世紀の中ごろですが、ノルウェーの探検家でポール・ヘヤドールが、この島へやってきて、その種明かしをしたのです。この人は葦でつくった船でペルシャ湾を渡ったり、インド洋を航海したりして冒険家としても有名で、人類学もやっていた人ですが、イースター島にやってきて、どうもそんなETがどうのこうのというのはいただけない、当たり前なのですけれども、そう考えた。

そこで彼は、島の酋長に100ドル渡すから倒れている石像を起こしてみろと言ったのです。そうすると、酋長がやりましょうと言って、町から若い衆を10人ばかり呼んできて、それぞれ若い衆はこん棒を持ってきて、小さきまざまな石をたくさん集めてきて、倒れた石像のところに来ました。すると、酋長が歌を歌い出したのです。何か代々伝わっている歌だったのですが、そうすると、その歌に合わせてその男たちがこん棒で石像をがさがさ揺するので、揺するときにこの酋長がその石像の周りを走り回り、小さい石を下に詰め込んでいくわけです。さらにがさがさ揺す。そして、そのうちに小さい石、大きい石で、もう少し大きい石で置きかえていくわけです。そして、1日に何センチか持ち上げていきます。1日が終われば、また次の日ずっとやるわけですが、1週間ぐらいかかって石像を

2メートル以上の高いところに持ち上げていくのです。それから徐々に徐々に、また歌に合わせてその石を、石像をずらしてきちんと立てて見せた。

この話はどういうときに引き合いに出されるかというと、いろいろな業績や成果は、後から見ると天才的なひらめきでできたり、あるいは一挙に爆発的に新しい理論をつくってきたと、いうふうに見えるわけですが、意識しておろうと、無意識であろうと、とにかく長年いつの間にか積み重ねてきたものが出てくるのだと、要するに少しずつ動かしていけば、いずれ時間を十分かければ最後にはびっくりするほどの大きな移動があると、変化があると言うわけです。実際にこういう技術でやれば、どんな物でも動かせるという話もあります。

昔、京都大学の試験で、これは工学部の試験だったのですが、指一本で大きなつり鐘を動かす方法と計算式をきちんと出せというような問題が出されたのです。実際にそれは不可能ではないそうです。ただし、その振動とその押すタイミングと、上手にうまく合わせていけば不可能ではないという話です。実際に僕がやってみたわけではないのですが、一挙にやろうとするからできないので、積み重ねて、積み重ねていけば、自分でもびっくりするぐらいのことが、あるいは常識でも考えられないことができる。いわば、辛抱強さが驚くほどのクリエイティブな結果を生むという考え方なのです。

まあ、実際にこういうふうに考えていますと、あのイタリー人のラッツェリーが言っていたようなことも確かにそのとおりですし、ドイツ人のプリスコンが言っていたことも正しいことではないかと僕は思ったわけです。

自然科学をやっている人間は、新しい発見をすることがおもしろくてしかたなくて、時にはそれが何を意味するかということも忘れるということがあるのです。非常におもしろい映画を僕は見たことがあるのですが、「白いワイシャツ」という映画だったと思います。学生の時分に見たように思います。その映画に出てくる主演は、非常に純真な発明家なのですが、あるとき彼がシャツの生地を発明しました。その生地は非常に強くて、しかも汚れなくて、そして熱に対しても強くて、火で燃やそうとしても燃えない、そういう生地です。それが非常に長持ちするので大ヒットするのです。そのシャツがたくさん生産されるのだけれども、余りにも長持ちするために買いかえる必要がなくなってしまった。

それで、在庫はどんどんたまるし、生産もストップしなくてはならないということで、その繊維業界で働いている人たちが失業し、業者も破産する。そこで、失業した労働者や破産した資本家たちが、このような大不況をつくったのはその発明家だということで、この発明家を殺してやれと追っかけるわけです。発明家はもう命からがら逃げ回るので、

そして、かまを持ったりくわを持ったり、刀を持ったりして追っかけている人から、今にも殺されそうになるときに雨が降るのです。雨が降るとその酸性雨のおかげでそのシャツが溶け始めるのです。すると、その発明家を追っかけていた失業者とか廃業者たちは非常に喜んで、これでまた仕事が始まるという追っかけるのをやめるのです。この発明家はやっと命拾いしてほっとするのですが、ほっとしたとたんに「あっ、いいことを思いついた」と言ったところで映画は終わるのです。多分その発明家は、酸性雨にでも強い生地を発見したと思ったのだと思います。

まあ、そういう映画なのですが、いわゆる発明家とかいう人たちの心情を表現していると思うのですよ。こういう面はどうしてもぬぐいきれない。現在、環境問題などと関連して、科学というものをもっと真剣に社会的な視点から考えてもらわなければ困ると、単におもしろいからというので、天真爛漫に科学の発展を追求してはいけないという考えがあります。しかも、ここまで科学技術が発展すると、一般の人にはなかなかその内容もわからない。どういう実験をしているかということもよほど時間をかけて説明しないとよくわからない。

最近、人間のクローンの話もありましたけど、一方では天真爛漫にやっている科学者もいるわけです。一方では人類のためにと、考える人もいなくてはいかん。これは、朝永振一郎さん、京都から出てノーベル賞をもらった人ですが、僕が若いころに講演を聞きに行くと講演の中でもそういうことを言っておられました。20世紀の特に後半は、科学者が社会的反省を持って研究を進めなければいけないという時代になっているというようなことをおっしゃっていました。

少し話を変えますが、科学者、あるいは研究の作業をしている人、あるいは創作の作業をしている人たちには、もう一つ楽しい話があるのです。それは、同じ目標を持って、しかも君と僕と、あるいはあなたと私の共通に目指している一つの目標があるということが、不思議な人間関係をつくっていくということなのです。普通では気がつかないような出会いが非常に深い出会いになったりすることがあるのです。

これは、科学者の話ではないのですが、チャイコフスキーという作曲家の逸話があります。彼がまだ若いころに自分の作曲した曲が演奏されるというので、演奏会に行くと、自分の隣に彼よりも12歳か、それくらい年上の有名な作家でトルストイという人が座っていたのです。彼は、緊張するわけですが、自分の曲が演奏され始めたときに、ふとそのトルストイの方を見るとトルストイの顔に涙が一筋こぼれているように見えたそうです。その涙を見て彼は非常に感動し、自分の作曲家としての道は正しい道だったと感動したということを行っているのです。たったそれだ

けのことですけれども、他にも似たような話があります。ヘンリー・フォードの逸話です。彼は、今世紀の初めごろに自動車の大衆化に成功したということで有名な人です。そのころすでに自動車はあったのですが、自動車は走らせると危険だから自動車の前に赤い旗を振って歩く人をつけないといけないうような条令がイギリスにはあって、自動車は貴族の、あるいはお金持ちの贅沢だったのです。ヘンリー・フォードは、アメリカは大きな国でもあるし、アメリカでこそ自動車を労働者でも、例えば自動車会社で働いている人たちでも持てるようにしようというので、安くてすぐれた丈夫な自動車を目指して大量生産を始めたのです。彼の書いている本によれば、自動車をつくろうと思ひ出したきっかけの一つとしてトーマス・エジソンとの出会いがあったそうです。トーマス・エジソンのつくった照明機器の会社に勤めながら、ヘンリー・フォードは自分でガソリンエンジンの研究をしていたのですが、その会社の重役が主催するパーティーに招待されて、そのパーティーでエジソンに会うことができたのです。トーマス・エジソンは、ヘンリー・フォードよりも16歳ぐらい年上ですが、そのときに、ヘンリー・フォードは思いきって自分のガソリンエンジンの説明をします。実をいうと恐る恐る説明していたのですが、なぜかというトーマス・エジソンは、電気というものに非常に自信というか、信頼を持っていて自動車も電気自動車でないとだめだと言ったことがあるのです。ヘンリー・フォードは、若造がガソリンエンジンを説明しても一蹴されるだろうと思って恐る恐る説明したのですが、エジソンはその話に大変興味を持って「その発見は実にすばらしいよ。もうそれに限りどこまでもそれでやって、やり通してみなさい」と言って、机をぼんと一撃したというのです。

後に、ヘンリー・フォードは、あのときのテーブルの一撃は、自分にとって全世界よりも値打ちがあったと言っているのですが、その後にヘンリー・フォードはデトロイトへ出て行って自分で会社をつくって自動車の生産を始めるのです。トーマス・エジソンがだいふ年をとったころに、ヘンリー・フォードは大もうけをして、恩返しをしようとトーマス・エジソンの研究所をつくりかえてあげるのです。トーマス・エジソンが数人の人たちといっしょに研究している古い研究所と全く同じものを新しくつくってあげるのです。それで、トーマス・エジソンに進呈するのですが、ヘンリー・フォードがいかかですかと聞くと、トーマス・エジソンは99.9%満足だと言うのです。ヘンリー・フォードにしてみれば、あれだけ努力して全く同じものを必死につくったのに、その0.1%は何ですかと聞いたら、「ちょっときれい過ぎる」と。いずれにしても意外なところで、簡単な出会いが非常に大きな影響を与えるときがあるのです。

しかし、朝から晩まで一緒にいてもあまり影響を受けないときもあるのですが、その影響の受け方は非常に不思議で、ちょうどレセプターみたいなものが待ち受けていて、何かそこに近づいてくるとすぐ吸いつけてしまうのです。何かやりたいと思っていると、ちょっとしたきっかけでも非常に強烈に印象に残っていて、それが一つの大きなバネになるということがあるのです。

僕自身もいろいろな人から影響を受けたのですが、そのことを話してみたいと思います。僕のおじさんが僕に興味を持っていて、当時おじさんは東京工大の学生だったのですが、田舎に帰るとよく小学生の僕を呼びつけて海岸に行って、波が寄せてくるのを見ていたり、波がばさばさと崩れるのをじっと聞いていたりしたのです。おじさんは、僕に物理学者になってほしいと思っていて、物理学の話をしょっちゅうしていたのです。僕は物理学というのは何かさっぱりわからないし、もちろん彼が言っていることもわからなかったのですが、次第次第に彼が僕に望んでいたのは物理学者になることだということを感じるようになったのです。彼が僕に小さな辞書をくれまして、英和の辞書でした。その辞書は僕が26歳に留学するまで使っていましたが、そこに何かちゃん切れたような英語の文章を書いたのです。後からどういう意味だろうと思って自分でも訳してみたのです。その言葉の意味は、彼はニュートンの言葉だと言っていたものですが、物理学者の仕事は、深い海に潜り込んでいって手探りで暗い海の底の貝を探しだすようなものというわけです。真珠貝を探して、そしてこれぞと思う貝をつかんで浮かび上がって、その貝を開いて中から出てくるその真珠に光が当たって、その真珠が輝くのを見たときの喜び、それがちょうど物理学者が、ものを発見するときの喜びだという意味だったのです。

彼のおかげで僕も大学1年生のときには物理学者になろうと思って相当物理学の勉強をしました。しかし、影響はいろいろな人から受けるのです。僕が高校生のころに広島大学の前田文友という当時数学の教授をやっておられた先生が柳井高校に来られて講演なさったんですが、その話の冒頭だったと思うのですが、「数学は世界を映すミラーである」とおっしゃったのです。この言葉は非常に印象的で、どういう鏡なのだろうかと、どういうふうに映すんだろうかと、そのときに思い悩んだことを覚えています。

今でも正確にこの意味がわかっているとは思わないのですが、数学を20年も30年もやっていると、多分数学が世の中を映すというか、数学に映したときにどういう形をしているのだろうと、これは単に写真で映すというものではなくて、当然数学独特の映し方があるのだと、そういうことを考えるようになったのです。このことは非常に印象に残っていて、実はそのとき広島大学に行って数学者になろうと思い立って広島大学を受けたのですが、残念ながら受験

に失敗しました。翌年、京都大学を受けました。湯川秀樹さんの話を聞いて物理でもやろうかと、やはり物理の方が自分に合っているかもしれないと思って、京大に入って物理をやっていたのですが、最初2年くらい一生懸命物理の勉強をして、やはり自分には数学の方がいいなと思うことを発見しました。

僕たちの同級生の仲間には物理学者になろうという人もいたし、化学者になろうという人もいたし、それから生物学者になろうという人もいましたが、物理と数学というのが多かったのです。物理の勉強をしているといろいろな数学的な問題が出てくるのです。その数学的な問題の方が何か本質的なような気がして、大学の3年生になったときにはやはり自分は数学をやった方がよいという確信を持っていました。それで、数学の道を選んだのです。

京大で数学を勉強していたときに、アメリカのハーバード大学からザリスキーという人が来られて、ハーバード大学の教授をしておられたのですが、京都大学に3カ月足らずいらっしやいました。そこで、初めて彼と知り合うことができたのですが、彼がハーバード大学へ留学しないかとおっしゃったので僕はハーバード大学に留学して彼のところでしばらく勉強したのです。

ザリスキーという人は、前世紀の最後の年にポーランドに生まれて、そのポーランドがやがてロシアに占領されて、彼が大学に入ったところにロシア革命が起きたのです。革命があって共産主義国家が生まれたのですが、その当時は非常に混乱していたので、彼はロシアから逃げていくのです。ロシアでは昔からユダヤ系の人間に対する偏見があったのですが、特に革命というような大きな変革のときにはその偏見が非常に強い形で出てくるわけです。彼は、イタリアに逃げていったのです。イタリアに行くと、イタリアのいわゆるラテン系の明るい歌をみんなが歌っていて楽しかったと、人生のうちでも一番楽しい時期だったというようなことを聞いています。そしてそこでイタリアの女性と結婚するのですが、その奥さんがヨーレという人です。僕はハーバード大学に留学したときにヨーレさんにいろい

ろお世話になって、フランス語も教えてもらったのですが、そのときにいろいろな逸話を聞きました。彼女は、その当時のことを思い出して、あるときロシアから来た若い数学者の数学の講義を聞いていたら、はっと思ったことがある。それは、彼女は数学よりも数学者の方が好きだと感じたと言うのです。それが二人の結びつきの始まりだったのではなかったかと思うのですが。

ザリスキー先生は大変厳しい先生でしたが、このような偉い先生の周りには非常に優秀な学生がいて、ドイツからやってきた若い数学者でマイケル・アルティン、今はMITの教授ですが、それからイギリスからやってきたデイヴィッド・マンフォードで、彼はハーバード大学の教授になりました。僕も教授になったのですが、ほとんど同時に教授になって彼は僕より5歳ぐらい年下なのですが、教授になるのが非常に早かったです。彼も僕より4年後にフィールズ賞を受賞しています。そういう連中がいて、非常に活発な研究をしました。ザリスキー先生は、約13年前に亡くなられたのですが、奥さんのヨーレさんはそれ以後もずっと昔の学生たちとつき合っておられました。

ヨーレさんも一昨年96歳で亡くなられたのですが、それは2度目の脳の手術をなさったときでした。頭痛がするということで脳の手術をなさって、頭痛も治っていたのですが、やはり年齢のこともあったのだと思います。2度目の手術のときに、僕は日本・山口県にいたわけですが、僕と同僚のデイヴィッド・マンフォードとかマイケル・アルティンとか、ハーバードやMITの教授をしている連中が訪ねていったのです。彼らは、ヨーレさんが手術室に入っていかれるときに、非常に心配していたのです。そしたら、ヨーレさんが、この昔の弟子たちに向かって「心配するな、この若い外科医さんは私に色目を使っているから相当気があるみたいだよ」と言って手術室に入っていかれたそうなのですが、それがヨーレさんの最後の言葉だったのです。

本当に素晴らしい人でした。僕は、たくさんの人に出会いましたが、いろいろな人に会えたということは、本当に自分の人生を、人生観を、豊かにしたと思っています。